



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LABORATORIOS
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y DIAGNÓSTICO

Solicitante: Alejandro Vera Teléfono: 3118348874 Municipio: Cécota de Velasco Objeto del servicio: Análisis Físicoquímico de agua. Muestra tomada por: El Solicitante

Análisis físicoquímicos y microbiológicos: Fuente 1 (quebrada “La Plata”).

Tabla 1. Análisis fisicoquímicos y microbiológicos: Fuente 1 (quebrada “La Plata”).			
1. Resultados fisicoquímicos.			
Parámetro Básico.	Resultados.	Valor Máximo Aceptable.	Método.
Conductividad.	20.0 μs/cm (19 °C)	50-1000	Electrométrico (SM 2510B).
Color	24 Unidades Pt-Co (UPC)	15 UPC	APHA SM 2120
DQO-RA	-43 mg/L	5 mg/L (10 mg/L según OMS)	Colorimétrico (SM 5220 C).
	-28 mg/L		
DQO-RB	28 mg/L	5 mg/L (10 mg/L según OMS)	Colorimétrico (SM 5220 C).
	-34 mg/L		
Turbidez.	0.5252	5 unidades nefelométricas de turbidez (UNT) según la OMS	Método nefelométrico (2130 B).
2. Resultados Microbiológico.			
Parámetro Básico.	Resultados.	Valor Máximo Aceptable.	Método.
Coliformes totales. / NMP de coliformes totales.	3,6 (Muestra 1)	0 UFC/100 cm3 Resolución 2115.	NTC 6577
	11 (Muestra 2)		
Coliformes Fecales. / NMP de coliformes totales.	20 (Muestra 1)	0 UFC/100 cm3 Resolución 2115.	NTC 6577
	7,2 (Muestra 2)		
3. Concepto.			



Porcentaje IRCA:	67.21	Nivel de Riesgo:	Alto Riesgo
- Los valores máximos aceptables son establecidos según el DECRETO 1575 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 2115 DE 2007. - El porcentaje del IRCA es calculado conjuntamente con los resultados de los análisis fisicoquímicos.			
4. Observación.			
Observaciones: El porcentaje IRCA se realizó tomando como índice de riesgo los parámetros: color (6), turbiedad (15), coliformes totales (15) y coliformes fecales (25).			
Analista Microbiológico:		Geraldine Carrasquilla Solis. Estudiante de microbiología.	
Analista Fisicoquímico:		Alejandro Vera. Estudiante de Química.	

Análisis fisicoquímicos y microbiológicos: Fuente 2 (quebrada

Tabla 2. Análisis fisicoquímicos y microbiológicos: Fuente 1 (quebrada “Santa Elena”).			
1. Resultados fisicoquímicos.			
Parámetro Básico.	Resultados.	Valor Máximo Aceptable.	Método.
Conductividad.	24.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (19 °C)	50-1000	Electrométrico (SM 2510B).
Color	90 Unidades Pt-Co (UPC)	15 UPC	APHA SM 2120
DQO-RA	-16 mg/L	5 mg/L (10 mg/L según OMS)	Colorimétrico (SM 5220 C).
	4 mg/L		
DQO-RB	-46 mg/L	5 mg/L (10 mg/L según OMS)	Colorimétrico (SM 5220 C).
	-20 mg/L		
Turbidez.	3.416	5 unidades nefelométricas de turbidez (UNT) según la OMS	Método nefelométrico (2130 B).
2. Resultados Microbiológico.			



Parámetro Básico.	Resultados.	Valor Máximo Aceptable.	Método.
Coliformes totales. / NMP de coliformes totales.	3,6 (Muestra 1)	0 UFC/100 cm3 Resolución 2115.	NTC 6577
	11 (Muestra 2)		
Coliformes Fecales. / NMP de coliformes totales.	20 (Muestra 1)	0 UFC/100 cm3 Resolución 2115.	NTC 6577
	7,2 (Muestra 2)		
3. Concepto.			
Porcentaje IRCA:	67.21	Nivel de Riesgo:	Alto Riesgo
- Los valores máximos aceptables son establecidos según el DECRETO 1575 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 2115 DE 2007. - El porcentaje del IRCA es calculado conjuntamente con los resultados de los análisis fisicoquímicos.			
4. Observación.			
Observaciones: El porcentaje IRCA se realizó tomando como índice de riesgo los parámetros: color (6),turbiedad (15), coliformes totales (15) y coliformes fecales (25).			
Analista Microbiológico:		Geraldine Carrasquilla Solis. Estudiante de microbiología.	
Analista Fisicoquímico:		Alejandro Vera. Estudiante de Química.	

Análisis fisicoquímicos y microbiológicos: Punto 1 (Punto 1 de la red de distribución del agua potable).

Tabla 3. Análisis fisicoquímicos y microbiológicos: Punto 1 (Punto 1 de la red de distribución del agua potable).

1. Resultados fisicoquímicos.			
Parámetro Básico.	Resultados.	Valor Máximo Aceptable.	Método.
Conductividad.	27.4 µs/cm (17 °C)	50-1000	Electrométrico (SM 2510B).
Color	37 Unidades Pt-Co (UPC)	15 UPC	APHA SM 2120



DQO-RA	-31 mg/L	5 mg/L (10 mg/L según OMS)	Colorimétrico (SM 5220 C).
	-43 mg/L		
DQO-RB	-43 mg/L	5 mg/L (10 mg/L según OMS)	Colorimétrico (SM 5220 C).
	-27 mg/L		
Dureza Total (CaCO ₃)	26.02 mg CaCO ₃	300 mg/L	Volumétrico con EDTA (SM 2340 C).
	26.02 mg CaCO ₃		
Nitritos	0.004 mg/L	0.1 mg/L NO ₂	Colorimétrico (SM 4500-NO ₂ B).
Sulfatos	4 mg/L	250 mg/L SO ₄	Turbidimétrico (SM 4500-SO ₄ ²⁻ E).
Fosfatos	0.01 mg/L	0.5 mg/L	Colorimétrico (SM 4500-PD).
Hierro Total	0.13 mg/L Fe ³⁺	0.3 mg/Fe	Colorimétrico Fenantrolina (SM 3500-Fe B).
	0.13 mg/L Fe		
Cloro Residual Libre	0.13 mg/L	0.3-2.0 mg/L	Colorimétrico con DPD (SM 4500-Cl G).
Turbidez.	3.896	5 unidades nefelométricas de turbidez (UNT) según la OMS	Método nefelométrico (2130 B).
2. Resultados Microbiológico.			
Parámetro Básico.	Resultados.	Valor Máximo Aceptable.	Método.
Coliformes totales. / UFC100 cm ⁻³	0	0 UFC/100 cm ³ Resolución 2115.	NTC 6577



Coliformes Fecales. / UFC100 cm ⁻³ .	0	0 UFC/100 cm3 Resolución 2115.	NTC 6577
Aerobios Mesófilos. / UFC100 cm ⁻³	8	100 UFC/100 cm3 Resolución 2115.	NTC 6577
3. Concepto.			
Porcentaje IRCA:	7.18	Nivel de Riesgo:	Bajo Riesgo
- Los valores máximos aceptables son establecidos según el DECRETO 1575 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 2115 DE 2007. - El porcentaje del IRCA es calculado conjuntamente con los resultados de los análisis fisicoquímicos.			
4. Observación.			
Observaciones: El porcentaje IRCA se realizó tomando como índice de riesgo los parámetros: color (6), turbiedad (15), cloro libre (15), Fosfatos (1), Dureza total (1), Sulfatos (1). Hierro total (1.5), Nitritos (3), coliformes totales (15) y coliformes fecales (25).			
Analista Microbiológico:	Geraldine Carrasquilla Solis. Estudiante de microbiología.		
Analista Fisicoquímico:	Alejandro Vera. Estudiante de Química.		

Análisis fisicoquímicos y microbiológicos: Punto 2 (Punto 2 de la red de distribución del agua potable).

Tabla 4. Análisis fisicoquímicos y microbiológicos: Punto 2 (Punto 2 de la red de distribución del agua potable).			
1. Resultados fisicoquímicos.			
Parámetro Básico.	Resultados.	Valor Máximo Aceptable.	Método.
Conductividad.	26.7µs/cm (16 °C)	50-1000	Electrométrico (SM 2510B).



Color	28 Unidades Pt-Co (UPC)	15 UPC	APHA SM 2120
DQO-RA.	-48 mg/L	5 mg/L (10 mg/L según OMS)	Colorimétrico (SM 5220 C).
	-30 mg/L		
DQO-RB.	-18 mg/L	5 mg/L (10 mg/L según OMS)	Colorimétrico (SM 5220 C).
	-28 mg/L		
Dureza Total (CaCO ₃).	16.02 mg CaCO ₃	300 mg/L	Volumétrico con EDTA (SM 2340 C).
	16.01 mg CaCO ₃		
Nitritos.	0.004 mg/L	0.1 mg/L NO ₂	Colorimétrico (SM 4500-NO ₂ B).
Sulfatos.	4 mg/L	250 mg/SO ₄	Turbidimétrico (SM 4500-SO ₄ ²⁻ E).
Fosfatos.	0.02 mg/L	0.5 mg/L	Colorimétrico (SM 4500-PD).
Hierro Total.	0.13 mg/L Fe ³⁺	0.3 mg/Fe	Colorimétrico Fenantrolina (SM 3500-Fe B).
	0.14 mg/L Fe		
Cloro Residual Libre.	0.17 mg/L	2.0 mg/L	Colorimétrico con DPD (SM 4500-Cl G).
Turbidez.	3.494	5 unidades nefelométricas de turbidez (UNT) según la OMS	Método nefelométrico (2130 B).

2. Resultados Microbiológico.

Parámetro Básico.	Resultados.	Valor Máximo Aceptable.	Método.
Coliformes totales. / UFC100 cm ⁻³	0	0 UFC/100 cm ³ Resolución 2115.	NTC 6577



Coliformes Fecales. / UFC100 cm ⁻³ .	0	0 UFC/100 cm ³ Resolución 2115.	NTC 6577
Aerobios Mesófilos. / UFC100 cm ⁻³	6	100 UFC/100 cm ³ Resolución 2115.	NTC 6577
3. Concepto.			
Porcentaje IRCA:	7.18	Nivel de Riesgo:	Bajo Riesgo
- Los valores máximos aceptables son establecidos según el DECRETO 1575 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 2115 DE 2007. - El porcentaje del IRCA es calculado conjuntamente con los resultados de los análisis fisicoquímicos.			
4. Observación.			
Observaciones: El porcentaje IRCA se realizó tomando como índice de riesgo los parámetros: color (6), turbiedad (15), cloro libre (15), Fosfatos (1), Dureza total (1), Sulfatos (1). Hierro total (1.5), Nitritos (3), coliformes totales (15) y coliformes fecales (25).			
Analista Microbiológico:		Geraldine Carrasquilla Solis. Estudiante de microbiología.	
Analista Fisicoquímico:		Alejandro Vera. Estudiante de Química.	